

👉 אחלה שאלה — זו שאלה קלאסית של עיבוד מערך.
אתן קוד מוכן + אני אסביר לך פשוט וברור כמו בראיון.

מה מבקשים ממך?

יש לך:

- מערך מספרים
- **(window size)** לכל מספר יש גודל חלון

צריך:

1. לעבור על המערך
 2. לכל חלון בגודל נתון → לחשב ממוצע
 3. לשמור את התוצאות במערך חדש
-

דוגמה פשוטה 🚀

נניח:

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]  
window = 2
```

אז החלונות הם:

```
[1, 2] → 1.5 ממוצע  
[2, 3] → 2.5
```

```
[3,4] → 3.5  
[4,5] → 4.5  
[5,6] → 5.5
```

תוצאה:

```
[1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5]
```

✗ פתרון נאיבי ($O(n*k)$)

כל פעם מחשבים סכום מחדש

✓ פתרון חכם (Sliding Window) — $O(n)$

כמו שמצפים בראיון) #קוד ב־C

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
  
class Program  
{  
    static List<double> MovingAverage(int[] arr, int k)  
    {  
        List<double> result = new List<double>();  
  
        if (arr.Length < k || k <= 0)  
            return result;  
  
        double windowSum = 0;  
  
        // חלון ראשוני  
        for (int i = 0; i < k; i++)  
        {  
            windowSum += arr[i];  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    result.Add(windowSum / k);

    // הזזה של החלון
    for (int i = k; i < arr.Length; i++)
    {
        windowSum += arr[i];           // מוסיף חדש
        windowSum -= arr[i - k];       // מוריד ישן

        result.Add(windowSum / k);
    }

    return result;
}

static void Main()
{
    int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
    int k = 2;

    var res = MovingAverage(arr, k);

    foreach (var r in res)
    {
        Console.WriteLine(r);
    }
}

```

מה חשוב להגיד בראיון 🗣️

- " $O(n)$ כדי להגיע ל-Sliding Window אני משתמש ב-"
- "במקום לחשב כל פעם מחדש — אני מוסיף ומחסיר"
- "חוסך זמן משמעותית"

שאלת המשך שיכולים לשאול אותך 🔥

1. מה קורה אם יש מספרים שליליים?
2. גדול מהמערך k מה אם?
3. streaming data איך היית עושה?
4. LINQ? איך היית עושה את זה עם (פחות יעיל)

אם אתה רוצה — אני יכול

- ✓ Codility להפוך את זה לשאלה בסגנון
- ✓ קשים edge cases להוסיף לזה
- ✓ לשלב את זה בקובץ תרגול אחד עם כל השאלות שלך

רוצה שאני אכניס את זה לקובץ הגדול שבנינו?